Carga horária efetiva

Ambiente de Formação Vaga Lume

Estimativa por categoria de recurso · cenários e justificativas

≈ 24,5 h de carga obrigatória

no cenário recomendado (≈ 22 h no cenário de referência) · + ≈ 5 h de carga opcional/complementar

Responsável: AGIR **Data:** 15/10/2026 **Versão:** 1.0 **Método:** skill metricas-carga-horaria v1.1.1

Sumário executivo

A **carga horária obrigatória estimada** do curso é de **22h21min** (cenário de referência) — ou **24h35min no cenário recomendado**, que acrescenta 10% de folga para pausas, retomadas e espera. A **carga opcional/complementar** (bibliografia, PDFs das Sequências Didáticas e gravações dos encontros) soma **5h24min**.

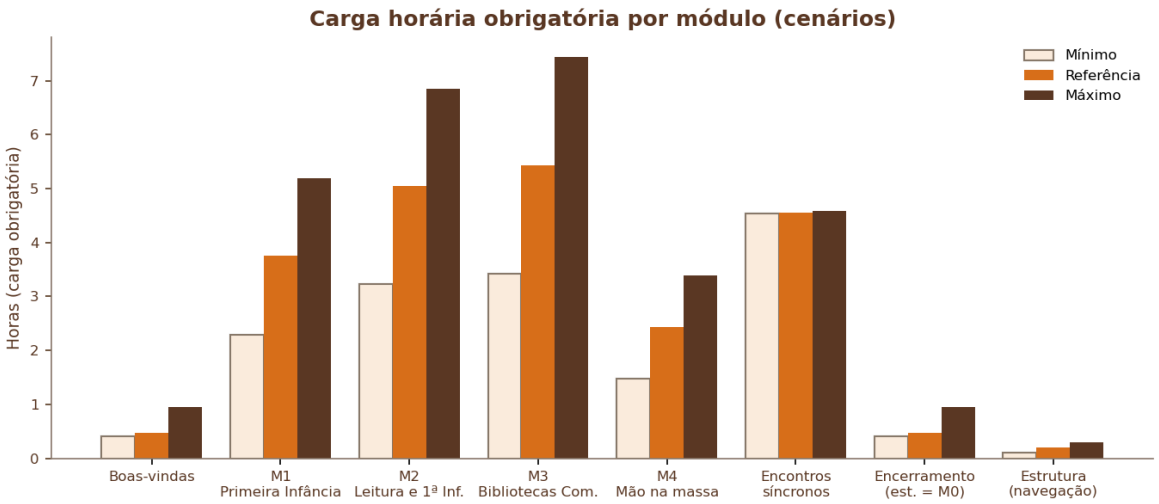
Cenário	Obrigatória (A)	Opcional (B)	
Mínimo	15h52min29s	4h58min45s	20h51min14s
Referência	**22h20min42s**	5h23min32s	**27h44min14s**
Máximo	29h39min53s	6h45min55s	36h25min48s
Recomendado (+10%)	**24h34min46s**	5h55min53s	**30h30min39s**

Em uma frase: o curso pede cerca de **22 horas** de dedicação obrigatória (≈ **24,5 horas** com folga), distribuídas por **5 módulos + Encontros Síncronos + Encerramento**, além de aproximadamente **5 horas** de aprofundamento opcional.

O que compõe a carga obrigatória: leitura das páginas, análise das imagens, vídeos de conteúdo, atividades (H5P), participação nos fóruns, navegação, encontros síncronos e as leituras externas instruídas.

O que ainda não foi produzido: o **bloco novo dos Encontros** (texto + imagem + vídeo), que **não entra** no cálculo. O **Módulo de Encerramento** entra como **estimativa por analogia com o Módulo 0** (ver **seção 6**), com ressalva.

Natureza do número: é uma **estimativa**, não uma medição. Não existem relatórios de duração/conclusão do Moodle (confirmado em 14/10/2026). As **quantidades** (páginas, palavras, imagens, itens de atividade) são **exatas e rastreáveis** até o arquivo de origem; os **tempos** são **parâmetros metodológicos** com fonte citada.



Carga horária obrigatória por módulo, nos três cenários

1. Apresentação

Este relatório estima a **carga horária efetiva** do **Ambiente de Formação Vaga Lume**, o ambiente de formação a distância da Vaga Lume voltado a quem constrói e sustenta Bibliotecas Comunitárias na Amazônia Legal brasileira.

O objetivo é oferecer à equipe um **número defensável** de tempo de dedicação dos cursistas, **separando a carga obrigatória da opcional** e **explicitando as escolhas metodológicas** — de modo que o dado possa ser auditado, discutido e recalculado.

Escopo considerado:

- **No ar e validados: M0 — Boas-vindas**, **M1 — Primeira Infância**, **M2 — Leitura e Primeira Infância**, **M3 — Bibliotecas Comunitárias**, **M4 — Mão na massa** e a página dos **Encontros Síncronos** — total de **147 páginas**.
- **Computado como efetivo** (decisão da coordenação): o **3º Encontro Síncrono** — que ainda não ocorreu, mas **ocorrerá** e terá a **mesma duração dos encontros anteriores (1h30)**. O **bloco novo** (texto + imagem + vídeo) a inserir na página dos Encontros **não entra** (sem quantidades definidas).
- **Módulo de Encerramento** (Certificação e Avaliação): **ainda não produzido** — para uma estimativa mais realista, é computado **por analogia com o Módulo 0 (Boas-vindas)**, com ressalva declarada (ver **seção 6**).

Buckets (separação obrigatória):

- **A — carga obrigatória:** leitura das páginas, imagens, vídeos de conteúdo, atividades, fóruns, navegação, encontros síncronos e leituras externas instruídas.

- **B — carga opcional/complementar:** bibliografia, PDFs das Sequências Didáticas (13) e gravações dos encontros.

O **número principal do relatório é o bucket A**; o B é apresentado **sempre em separado**, para que a carga obrigatória não seja inflada por itens de aprofundamento.

2. Método

2.1 Fórmula e unidade de cálculo

O tempo é estimado pela fórmula:

```
tempo = quantidade × parâmetro × fator de cenário
```

O cálculo é feito **página a página** (uma linha por página) e depois agregado por **parte**, **módulo**, **categoria** e **bucket**. Toda **quantidade** é rastreável até o arquivo de origem (a página HTML, o pacote `.h5p` ou o PDF).

2.2 De onde vêm as quantidades

As quantidades vêm do **inventário de recursos** gerado automaticamente a partir do próprio curso: **147 páginas**, **29.366 palavras** visíveis, **41 marcadores de imagem**, **19 vídeos** de conteúdo, **26 atividades** H5P (110 itens), **14 fóruns** e **13 PDFs** de Sequências Didáticas. A classificação das imagens por tipo, a revisão dos enunciados de fórum e o cruzamento da bibliografia foram feitos manualmente e registrados em documento próprio.

2.3 Tabela de parâmetros (resumida)

Categoria	Parâmetro de referência	Confiança
Leitura de textos	**200 palavras/minuto**	● **Científico** ● **Benchmark**
Estudo ativo (anotar, reler)	**×1,3** sobre a leitura	● **Heurística**
Imagens	simples **15 s** · tirinha/charge/cartaz **45 s** · gráfico/infográfico **90 s** · carrossel **20 s/imagem**	● **Heurística**
Vídeos de conteúdo	duração real **×1,0** (×1,25 no máximo)	● **Benchmark** ● **Heurística**
Atividades H5P	**1,5 min/questão** (múltipla/V-F) · **3 min** (associação/arrastar) · **20 s/carta** · **5 min** (caça-palavras)	● **Benchmark**
Fóruns	**35 min/fórum** (ciclo completo: ler · escrever · ler colegas · responder a dois)	● **Benchmark**
Bibliografia	**1,5 min/item** de texto	● **Heurística**
Navegação	**30 s por página nova**	● **Heurística**
Encontros síncronos	**1h30 por encontro** (participação)	● **Benchmark**
SDs em PDF	leitura a **200 palavras/minuto**	● **Científico** ● **Heurística**

Níveis de confiança: ● **Científico** (com fonte publicada) · ● **Benchmark** (referência institucional/mercado) · ● **Heurística** (decisão explícita do projeto, sem fonte canônica). As fontes completas estão na **seção 7**.

2.4 Cenários

Cenário	Como é obtido
Mínimo	todos os parâmetros na ponta mais rápida (leitura a 250 ppm, imagens −50%, fóruns 20 min…)
Referência	valores da tabela acima
Máximo	ponta mais lenta (leitura a 150 ppm, imagens +50%, vídeos ×1,25…)
Recomendado	**referência + 10%** de overhead de estudo

O **overhead de 10%** cobre pausas, retomadas e espera por resposta nos fóruns. Ele é ancorado no próprio curso — a página “Dicas para se organizar” ensina o **Método Pomodoro** (25 min de foco + 5 min de pausa ≈ 20% de pausa), de modo que **10% é conservador**. **O overhead incide apenas no cenário recomendado.**

2.5 Regras anti-dupla-contagem

Para não inflar o total, foram aplicadas regras explícitas: **páginas de fórum** não somam leitura (o “ler instruções” já está dentro dos 35 min); **vídeos citados na bibliografia** que já aparecem no conteúdo contam **uma única vez** (bucket A); a **página** de uma Sequência Didática conta no bucket A e o **PDF** no bucket B (nunca os dois no mesmo bucket); **labels e frontpage** contam apenas como navegação.

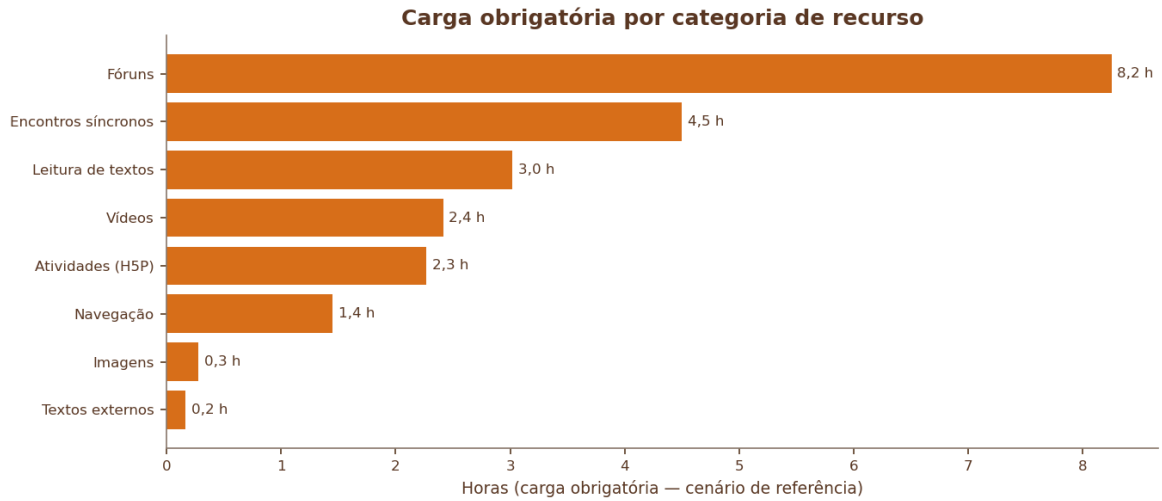
3. Resultado — carga obrigatória (bucket A)

3.1 Por módulo

Módulo	Páginas	Carga obrigatória (ref.)
M0 — Boas-vindas	3	28min01s
M1 — Primeira Infância	34	3h45min03s
M2 — Leitura e Primeira Infância	36	5h03min14s
M3 — Bibliotecas Comunitárias	42	5h25min20s
M4 — Mão na massa	31	2h25min31s
Encontros Síncronos (página)	1	3min32s
Ajustes (encontros + navegação de interface)	—	4h42min00s
Encerramento — Certificação e Avaliação *(estimado = M0)*	—	28min01s
Total (referência)	**147**	**22h20min42s**

3.2 Por categoria de recurso

Categoria	Quantidade	Referência	Mínimo	Máximo
Fóruns	14	7h55min00s	4h40min00s	10h30min00s
Encontros síncronos	3	4h30min00s	—	—
Leitura de textos	26.898 palavras	2h54min45s	1h47min42s	4h29min03s
Vídeos de conteúdo	2h24min52s	2h24min52s	2h24min52s	3h01min06s
Atividades (H5P)	26	2h16min00s	1h08min00s	3h24min00s
Navegação	147 páginas + 24 de interface	1h25min30s	42min45s	2h08min15s
Imagens	39 marcadores	16min40s	8min18s	25min02s
Textos externos instruídos	1.524 palavras	9min54s	6min06s	15min14s
Encerramento *(estimado = M0)*	por analogia com o Módulo 0	28min01s	24min46s	57min17s
Total — bucket A		**22h20min42s**	**15h52min29s**	**29h39min53s**



Carga obrigatória por categoria de recurso

> **Leitura dos números:** os **fóruns** (7h55min) e os **encontros síncronos** (4h30min) são os itens mais pesados da carga obrigatória — juntos, quase **metade** do bucket A. A leitura das páginas soma ~2h55min.

4. Resultado — carga opcional/complementar (bucket B)

Bloco	Item	Quantidade	Referência
M1	Bibliografia	12 itens de texto	18min00s
M2	Bibliografia	3 itens de texto	4min30s
M4	PDFs das Sequências Didáticas	13 PDFs (3.608 palavras)	23min27s
Encontros	Gravações no ar + imagens	2 gravações + 2 cartazes	3h07min35s
Encontros	3ª gravação (declarada)	1	1h30min00s
Total			**5h23min32s**

> **Nota:** a bibliografia tem **38 itens**, mas **21 são vídeos** — destes, **18 já foram contados no bucket A** (são o mesmo vídeo que aparece no conteúdo) e **3 são sugestões** (“Quer saber mais?”), que **não contam**. Por isso a bibliografia soma apenas os **15 itens de texto** a 1,5 min cada. Os PDFs das Sequências Didáticas contam **no bucket B**, enquanto a **página** correspondente já contou no bucket A.

5. Cenários e recomendação

Cenário	Obrigatória (A)	Opcional (B)	
Mínimo	15h52min29s	4h58min45s	20h51min14s
Referência	**22h20min42s**	5h23min32s	**27h44min14s**
Máximo	29h39min53s	6h45min55s	36h25min48s
Recomendado	**24h34min46s**	5h55min53s	**30h30min39s**

Recomendação: adotar o **cenário recomendado — ≈ 24,5 horas de carga obrigatória** — como referência de comunicação. Ele parte do cenário de referência (22h21min) e acrescenta **10% de overhead** de estudo, cobrindo pausas, retomadas e espera por resposta nos fóruns. É a estimativa mais realista para o cursista e a mais defensável, porque cada parcela pode ser auditada.

A **carga opcional (≈ 5h24min)** deve ser comunicada **à parte**, como aprofundamento — não como exigência.

6. Notas e limitações

1. **É estimativa, não medição.** Não existem relatórios oficiais de duração do Moodle; se vierem a existir, recomenda-se **medir** e usar esta estimativa apenas como comparação de sanidade.

2. **Páginas de fórum não somam leitura** — o “ler instruções” já está dentro dos 35 min por fórum (20 min no fórum de Boas-vindas). É uma regra anti-dupla-contagem.
3. **Vídeos da bibliografia**, quando já contados no conteúdo, **não somam de novo** (princípio firmado pela coordenação).
4. **SDs em PDF:** o texto dos 13 PDFs foi medido (3.608 palavras, a 200 ppm). A **página** da SD conta no bucket A e o **PDF** no B.
5. **Atividades H5P:** adotou-se **1,5 min/questão** para múltipla escolha e verdadeiro/falso; **3 min por atividade** para associação/arrastar/desafio de palavras; **20 s por carta** (virar cartões) e **5 min** (caça-palavras).
6. **Estudo ativo (×1,3)** aplicado a toda a leitura (conteúdo, textos externos e SDs), e **nunca** aos fóruns.
7. **Encontros:** o **3º Encontro Síncrono** — ainda **não ocorrido** — é computado como **efetivo**, porque **ocorrerá** e terá a **mesma duração dos encontros anteriores (1h30)** (decisão da coordenação). A **3ª gravação** foi assumida em **1h30** (duração declarada) até que o encontro ocorra.
8. **Bloco novo dos Encontros** (texto + imagem + vídeo) **não foi incluído** por não ter quantidades definidas (ainda não produzido) — será reincorporado na reexecução.
9. **Módulo de Encerramento** (Certificação e Avaliação): **ainda não produzido** — estimado **por analogia com o Módulo 0 (Boas-vindas) = 28min01s**, a pedido da coordenação, para uma carga mais realista. **Ressalva:** é uma estimativa de **ordem de grandeza**, a ser **substituída pela medição** quando o módulo for produzido.
10. **Reexecução:** quando o curso mudar (novo módulo, nova atividade, novo encontro), basta rodar novamente a esteira de inventário e cálculo — os parâmetros e as decisões permanecem registrados.

7. Fontes

Referências científicas

1. BRYSBAERT, Marc. **How many words do we read per minute? A review and meta-analysis of reading rate**. *Journal of Memory and Language*, v. 109, art. 104047, 2019. DOI: 10.1016/j.jml.2019.104047.
2. TRAUZETTEL-KLOSINSKI, Susanne; DIETZ, Klaus; IReST Study Group. **Standardized Assessment of Reading Performance: The New International Reading Speed Texts IReST**. *Investigative Ophthalmology & Visual Science*, v. 53, n. 9, p. 5452–5461, 2012. DOI: 10.1167/iovs.11-8284.
3. ZIEFLE, Martina. **Effects of display resolution on visual performance**. *Human Factors*, v. 40, n. 4, p. 554–568, 1998. DOI: 10.1518/001872098779649355.

4. KOMENO, Eliana Matiko; ÁVILA, Clara Regina Brandão de; et al. **Velocidade de leitura e desempenho escolar na última série do ensino fundamental**. *Estudos de Psicologia (Campinas)*, v. 32, n. 3, 2015. DOI: 10.1590/0103-166x2015000300009.
5. CHEN, Ouhao; et al. **The effects of lecture speed and note-taking on memory for educational material**. *Applied Cognitive Psychology*, 2024. DOI: 10.1002/acp.4166.
6. BIWER, Felicitas; et al. **Understanding effort regulation: Comparing 'Pomodoro' breaks and self-regulated breaks**. *British Journal of Educational Psychology*, v. 93, n. S2, p. 353–367, 2023. DOI: 10.1111/bjep.12593.
7. OGUT, Eren. **Assessing the efficacy of the Pomodoro technique in enhancing anatomy lesson retention during study sessions: a scoping review**. *BMC Medical Education*, v. 25, art. 1440, 2025. DOI: 10.1186/s12909-025-08001-0.

Benchmarks e âncoras

8. UNIVERSITY OF ALBERTA. Centre for Teaching and Learning. **FAQs about Assessment** — "≈ 60 segundos por questão de múltipla escolha". Disponível em: https://www.ualberta.ca/en/centre-for-teaching-and-learning/teaching-support/assessment/faqs.html.
9. PDFQUIZ. **How Long Should a Quiz Be? Ideal Question Count** — 30–60 s (múltipla escolha/V-F); 1–2 min (resposta curta). Disponível em: https://pdfquiz.com.
10. CIRILLO, Francesco. **The Pomodoro Technique** — 25 min de foco + 5 min de pausa.
11. VAGA LUME (curso). **"Dicas para se organizar"** — página-âncora interna do próprio curso.

8. Anexos

- **Planilha de cálculo** (página a página), disponível em `calculo-carga-horaria.csv` — base de todas as tabelas deste relatório.
- **Tabela completa de parâmetros** (com faixas, nível de confiança e fonte por parâmetro) — documento `parametros-carga-horaria.md`.
- **Inventário de recursos** (quantidades por página) — documentos `inventario-recursos.md` / `.csv`.
- **Ajustes finos** (classificação das imagens por tipo, revisão dos fóruns, cruzamento da bibliografia e leitura das SDs) — documento `ajustes-finos.md`.

> **Método:** os números foram produzidos com a skill `metricas-carga-horaria` v1.1.1 e são reproduzíveis pela esteira `scripts/inventario-recursos.py` → `scripts/calculo-carga-horaria.py`.